



FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES(FST)

TD N°8_ – SYSTEME

COURS: SYSTEME

PRÉNOM: Lens Sandro

NOM: PÉTIOTE

NIVEAU: L3

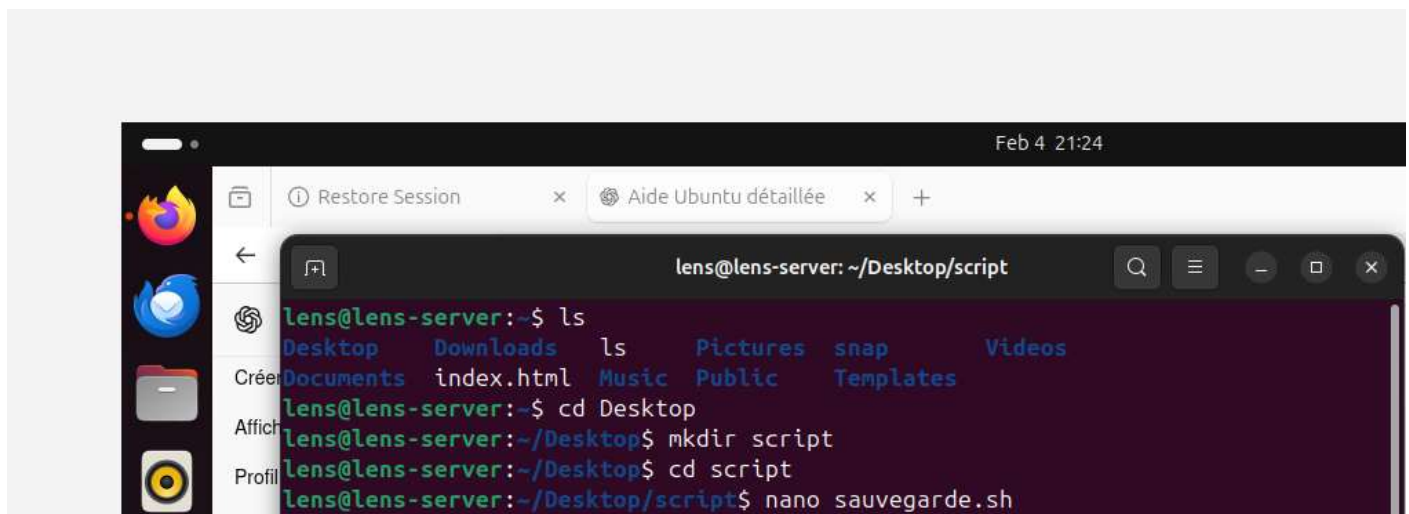
DATE: 04/02/2026

L'objectif de ce TD est de:

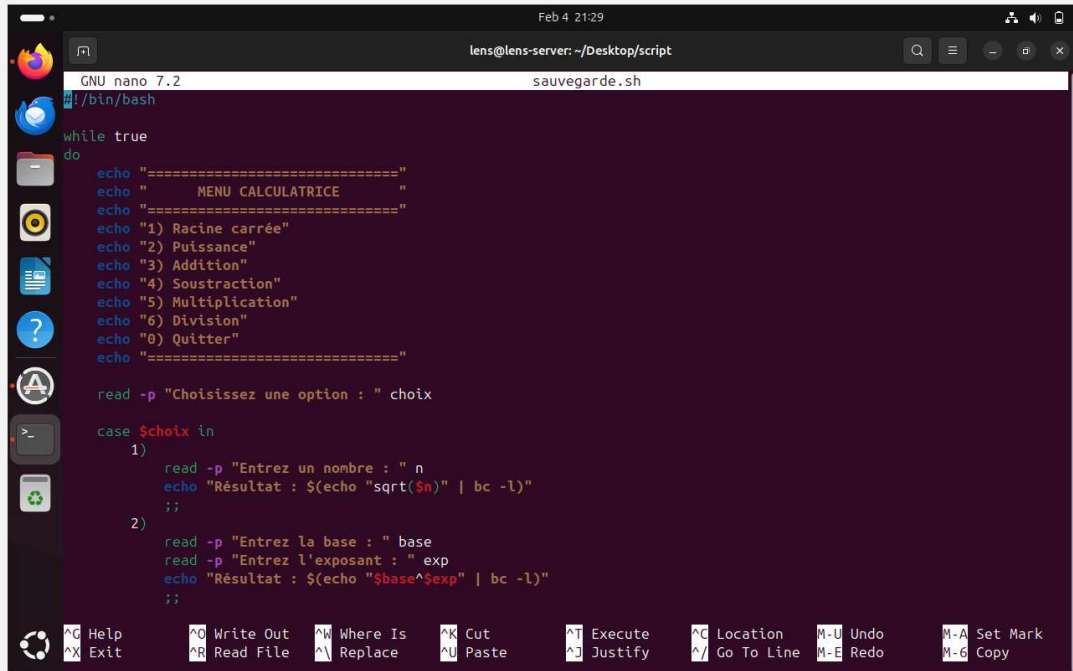
1. Écrire des scripts Bash fonctionnels
2. Automatiser des tâches récurrentes avec cron
3. Gérer les permissions d'exécution des scripts
4. Explore les concepts avancés de programmation en Bash, tels que les fonctions, les opérations logiques, les graphes, et les bases de données.

1. Créez un script avec un menu interactif permettant de choisir l'opération à effectuer (racine carrée, puissance, etc.)

Création du dossier script



Insertion de mon script dans nano



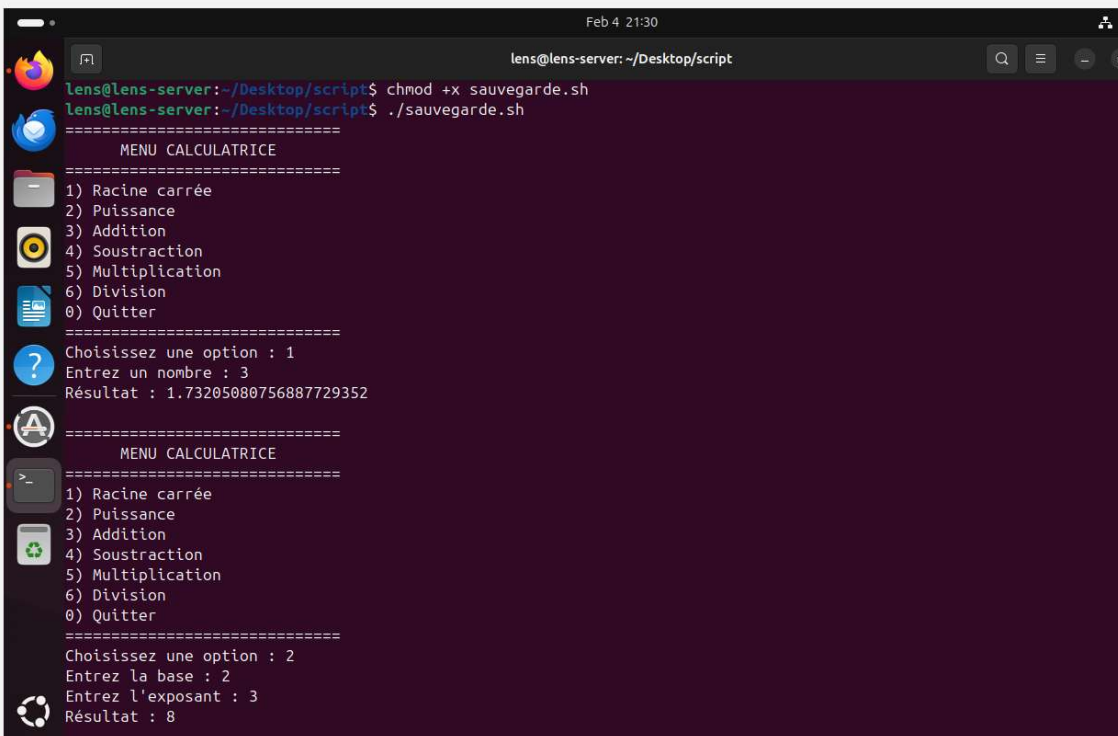
```
GNU nano 7.2
#!/bin/bash

while true
do
    echo "=====
    echo "      MENU CALCULATRICE      "
    echo "=====
    echo "1) Racine carrée"
    echo "2) Puissance"
    echo "3) Addition"
    echo "4) Soustraction"
    echo "5) Multiplication"
    echo "6) Division"
    echo "0) Quitter"
    echo "=====

    read -p "Choisissez une option : " choix

    case $choix in
        1)
            read -p "Entrez un nombre : " n
            echo "Résultat : $(echo "sqrt($n)" | bc -l)"
            ;;
        2)
            read -p "Entrez la base : " base
            read -p "Entrez l'exposant : " exp
            echo "Résultat : $(echo "$base^$exp" | bc -l)"
            ;;
    esac
done
```

Execution et test

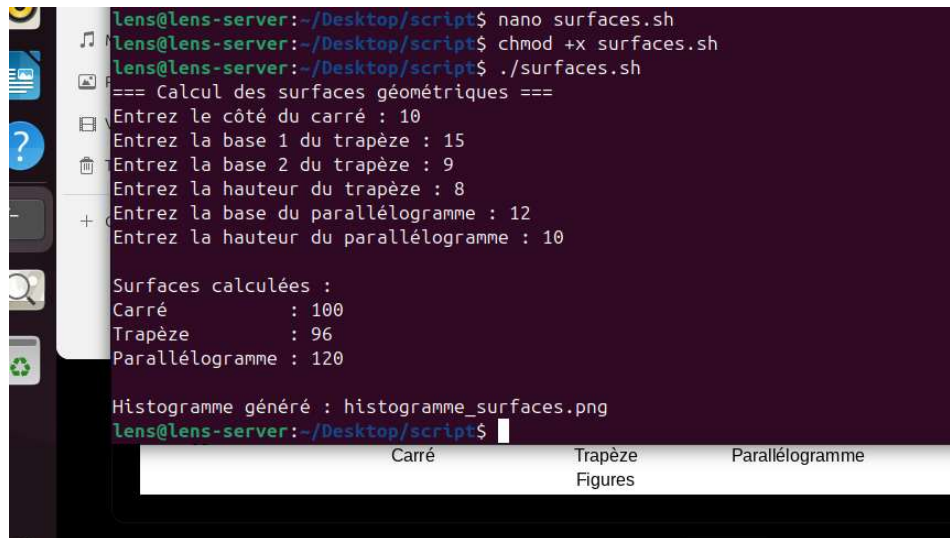


```
lens@lens-server: ~/Desktop/script
lens@lens-server:~/Desktop/script$ chmod +x sauvegarde.sh
lens@lens-server:~/Desktop/script$ ./sauvegarde.sh
=====
MENU CALCULATRICE
=====
1) Racine carrée
2) Puissance
3) Addition
4) Soustraction
5) Multiplication
6) Division
0) Quitter
=====
Choisissez une option : 1
Entrez un nombre : 3
Résultat : 1.73205080756887729352
=====
MENU CALCULATRICE
=====
1) Racine carrée
2) Puissance
3) Addition
4) Soustraction
5) Multiplication
6) Division
0) Quitter
=====
Choisissez une option : 2
Entrez la base : 2
Entrez l'exposant : 3
Résultat : 8
```

2. Créez un script Bash qui génère un graphique représentant les surfaces de figures

géométriques simples (carré, trapèze, parallélogramme) à l'aide de gnuplot.

Création du fichier surfaces dans nano et test de mon script

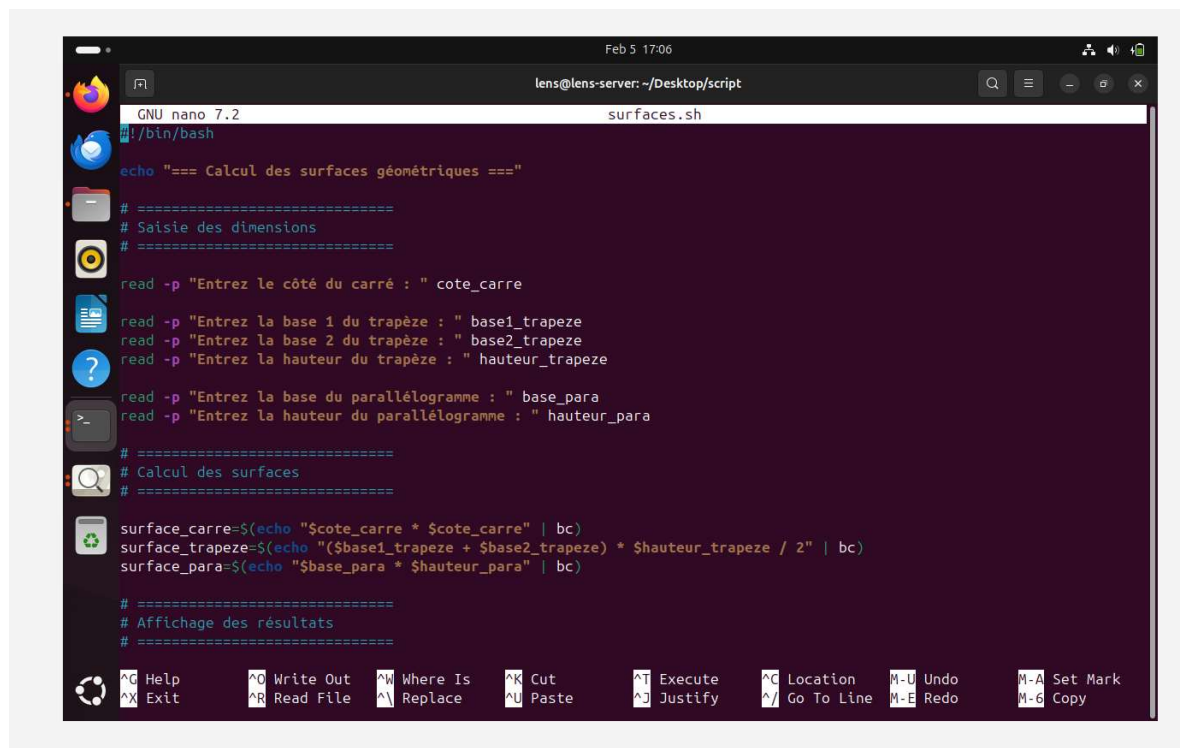


```
lens@lens-server:~/Desktop/script$ nano surfaces.sh
lens@lens-server:~/Desktop/script$ chmod +x surfaces.sh
lens@lens-server:~/Desktop/script$ ./surfaces.sh
=== Calcul des surfaces géométriques ===
Entrez le côté du carré : 10
Entrez la base 1 du trapèze : 15
Entrez la base 2 du trapèze : 9
Entrez la hauteur du trapèze : 8
Entrez la base du parallélogramme : 12
Entrez la hauteur du parallélogramme : 10

Surfaces calculées :
Carré : 100
Trapèze : 96
Parallélogramme : 120

Histogramme généré : histogramme_surfaces.png
lens@lens-server:~/Desktop/script$
```

Insertion de mon script dans nano



```
GNU nano 7.2 surfaces.sh
#!/bin/bash

echo "=== Calcul des surfaces géométriques ==="

# Saisie des dimensions
# =====
read -p "Entrez le côté du carré : " cote_carre
read -p "Entrez la base 1 du trapèze : " base1_trapeze
read -p "Entrez la base 2 du trapèze : " base2_trapeze
read -p "Entrez la hauteur du trapèze : " hauteur_trapeze

read -p "Entrez la base du parallélogramme : " base_para
read -p "Entrez la hauteur du parallélogramme : " hauteur_para

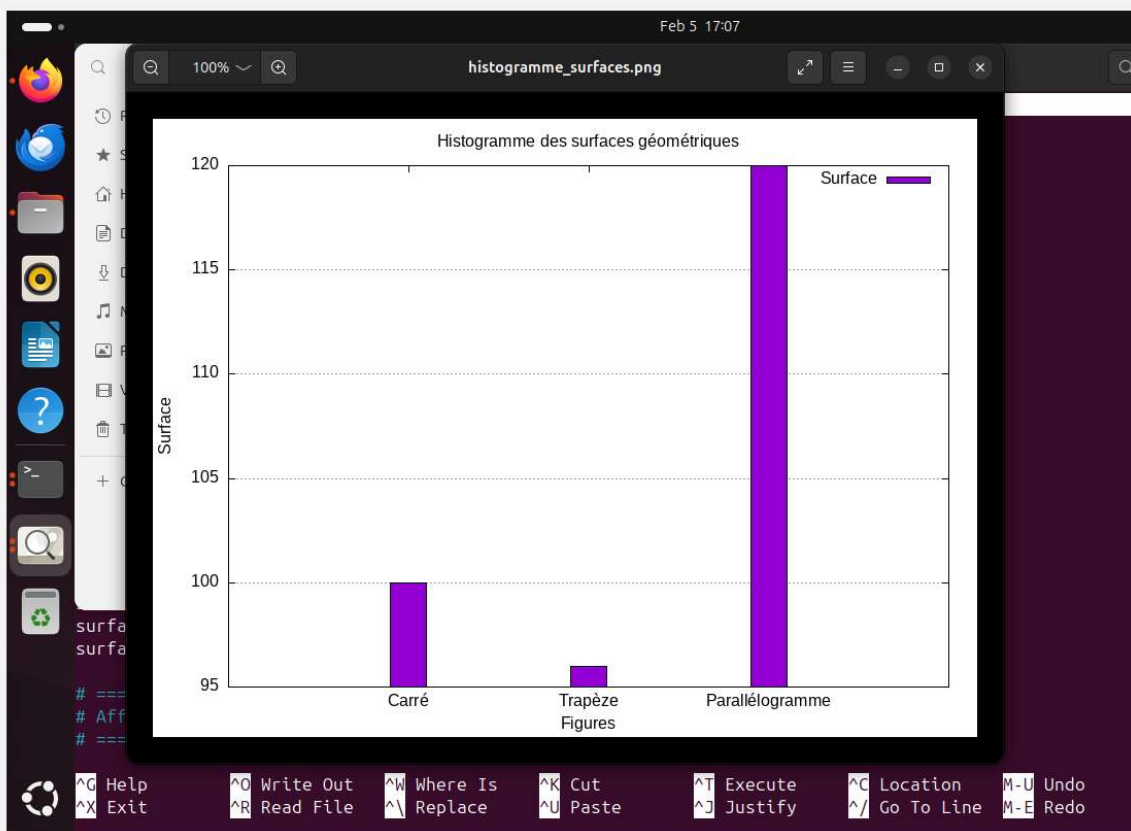
# =====
# Calcul des surfaces
# =====

surface_carre=$(echo "$cote_carre * $cote_carre" | bc)
surface_trapeze=$(echo "($base1_trapeze + $base2_trapeze) * $hauteur_trapeze / 2" | bc)
surface_para=$(echo "$base_para * $hauteur_para" | bc)

# =====
# Affichage des résultats
# =====

^C Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location  ^M-U Undo    ^M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File ^_ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_/ Go To Line ^M-E Redo    ^M-6 Copy
```

Le graphique généré par gnuplot



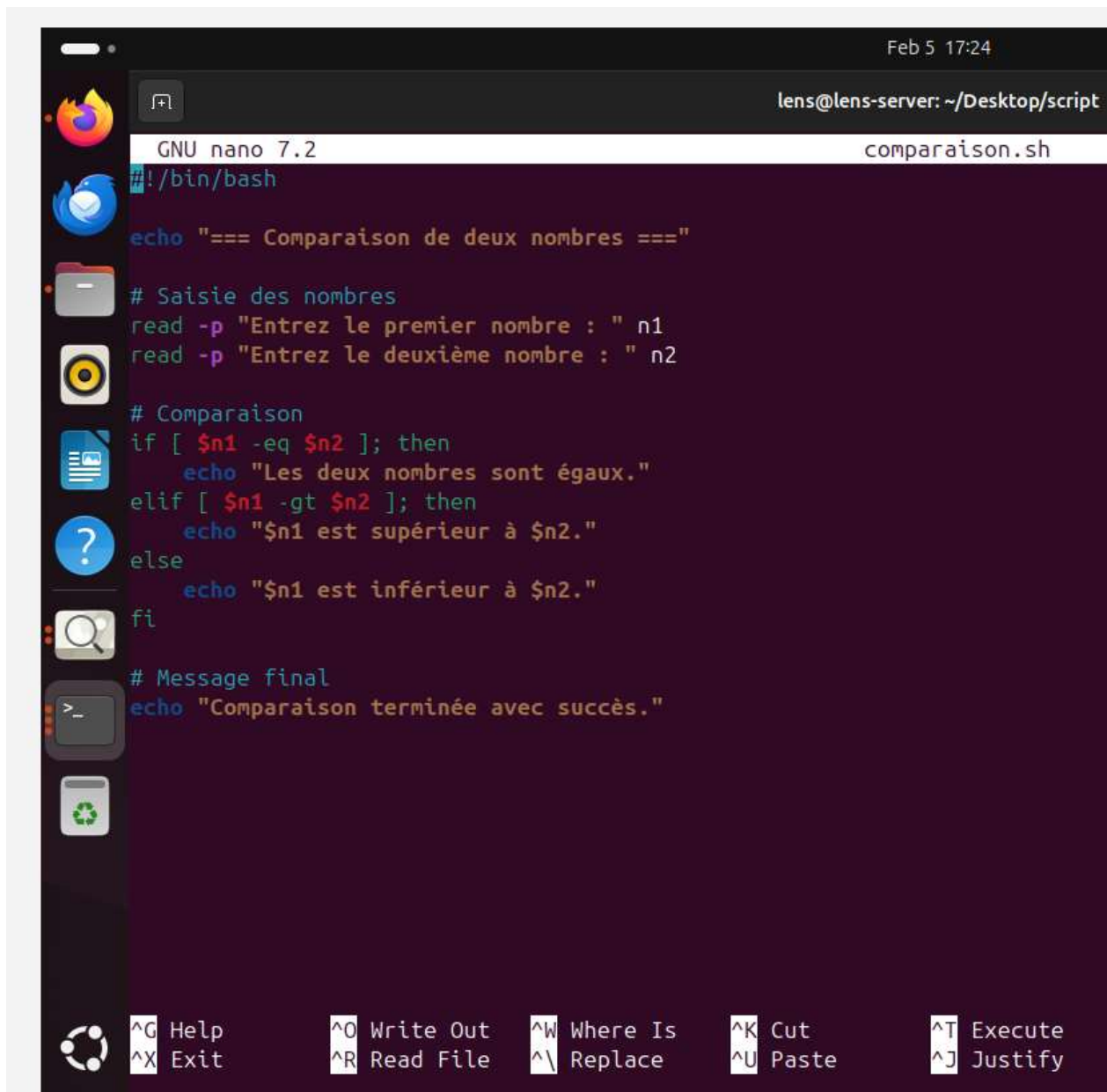
3. Créez un script Bash pour comparer deux nombres en utilisant les opérateurs et affichez un message a la fin du script.

Création du fichier comparaison dans nano et test de mon script

```
Histogramme généré : histogramme_surfaces.png
lens@lens-server:~/Desktop/script$ nano surfaces.sh
lens@lens-server:~/Desktop/script$ nano comparaison.sh
lens@lens-server:~/Desktop/script$ chmod +x comparaison.sh
lens@lens-server:~/Desktop/script$ ./comparaison.sh
=== Comparaison de deux nombres ===
Entrez le premier nombre : 7
Entrez le deuxième nombre : 5
7 est supérieur à 5.
Comparaison terminée avec succès.
lens@lens-server:~/Desktop/script$
```

J'ai comparé deux chiffres (7 et 5) le message m'affiche que 7 est supérieur à 5 donc le script a fait une bonne comparaison.

Mon script dans nano



```
GNU nano 7.2                                comparaison.sh
#!/bin/bash

echo "=== Comparaison de deux nombres ==="

# Saisie des nombres
read -p "Entrez le premier nombre : " n1
read -p "Entrez le deuxième nombre : " n2

# Comparaison
if [ $n1 -eq $n2 ]; then
    echo "Les deux nombres sont égaux."
elif [ $n1 -gt $n2 ]; then
    echo "$n1 est supérieur à $n2."
else
    echo "$n1 est inférieur à $n2."
fi

# Message final
echo "Comparaison terminée avec succès."
```

4. Créez un script Bash pour résoudre une équation second degré (vu que vous n'avez pas mentionné quelle forme d'équation)

Création du fichier `equation` dans nano et test de mon script


```
lens@lens-server:~/Desktop/script$ nano equation.sh
lens@lens-server:~/Desktop/script$ chmod +x equation.sh
lens@lens-server:~/Desktop/script$ ./equation.sh
=== Résolution d'une équation du 2e degré ===
Forme :  $ax^2 + bx + c = 0$ 

Entrez le coefficient a : 45
Entrez le coefficient b : 34
Entrez le coefficient c : 29

Discriminant delta = -4064
(standard_in) 1: syntax error
Deux solutions complexes :
x1 = -.3777 + i
x2 = -.3777 - i

Résolution termine
lens@lens-server:~/Desktop/script$
```

Donc c'est possible de trouver une solution complexe avec delta inférieur à zero, en effet mon script fonctionne bien.

Mon script dans nano

```
GNU nano 7.2 equation.sh *
#!/bin/bash

echo "=== Résolution d'une équation du 2e degré ==="
echo "Forme :  $ax^2 + bx + c = 0$ "
echo ""

# Saisie des coefficients (décimaux acceptés)
read -p "Entrez le coefficient a : " a
read -p "Entrez le coefficient b : " b
read -p "Entrez le coefficient c : " c

# Vérification que a ≠ 0
if (( $(echo "$a == 0" | bc -l) )); then
    echo "Erreur : a doit être différent de 0."
    exit 1
fi

# Calcul du discriminant
delta=$(echo "scale=4; $b*$b - 4*$a*$c" | bc -l)

echo ""
echo "Discriminant delta = $delta"

# Cas delta > 0
if (( $(echo "$delta > 0" | bc -l) )); then
    x1=$(echo "scale=4; (-$b + sqrt($delta)) / (2*$a)" | bc -l)
    x2=$(echo "scale=4; (-$b - sqrt($delta)) / (2*$a)" | bc -l)
    echo "Deux solutions réelles : "
```

```
Feb 5 17:45
lens@lens-server: ~/Desktop/script
GNU nano 7.2 equation.sh *

# Cas delta > 0
if (( $(echo "$delta > 0" | bc -l) )); then
    x1=$(echo "scale=4; (-$b + sqrt($delta)) / (2*$a)" | bc -l)
    x2=$(echo "scale=4; (-$b - sqrt($delta)) / (2*$a)" | bc -l)
    echo "Deux solutions réelles :"
    echo "x1 = $x1"
    echo "x2 = $x2"

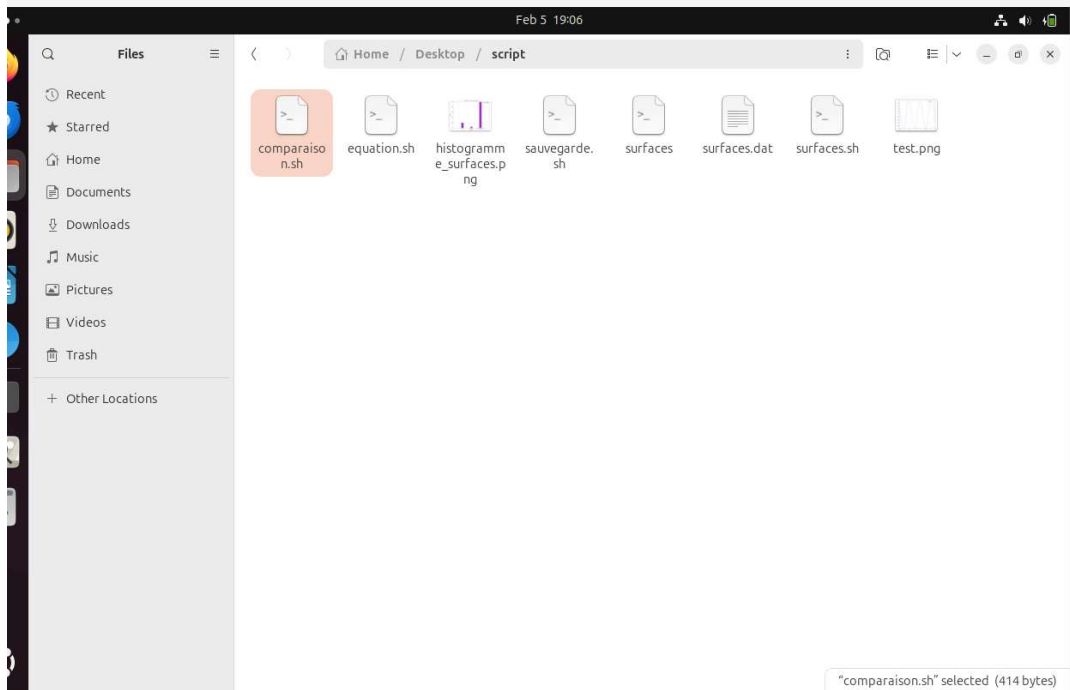
# Cas delta = 0
elif (( $(echo "$delta == 0" | bc -l) )); then
    x=$(echo "scale=4; -$b / (2*$a)" | bc -l)
    echo "Une solution réelle unique :"
    echo "x = $x"

# Cas delta < 0 (solutions complexes)
else
    real=$(echo "scale=4; -$b / (2*$a)" | bc -l)
    imag=$(echo "scale=4; sqrt(-$delta) / (2*$a)" | bc -l)
    echo "Deux solutions complexes :"
    echo "x1 = $real + ${imag}i"
    echo "x2 = $real - ${imag}i"
fi

echo ""
echo "Résolution termine"

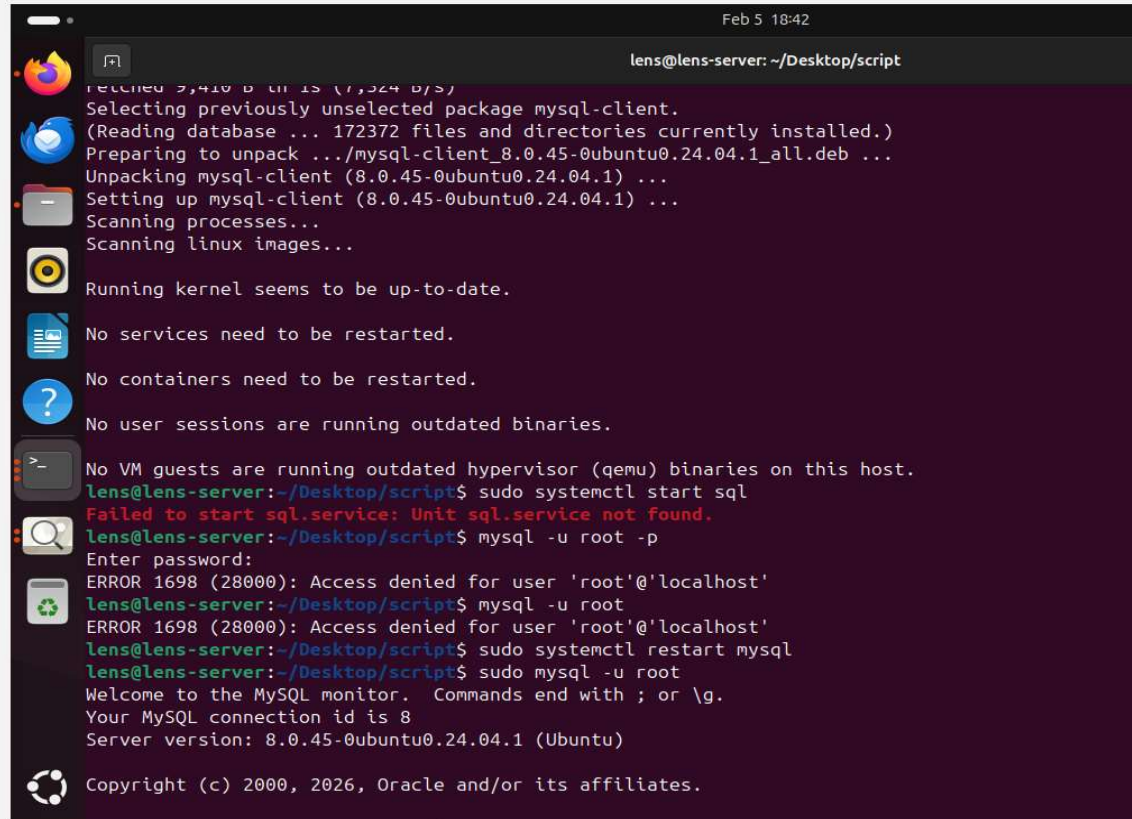
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy
```

Liste des fichiers dans mon dossier script créé sur mon bureau



5. Créez une base de données contenant des informations sur les voitures, y compris les marques, les numéros de plaques et les informations sur les propriétaires.

Installation et connexion à mysql



```
Feb 5 18:42
lens@lens-server: ~/Desktop/script

retrieved 5,410 B in 15 (1,324 B/s)
Selecting previously unselected package mysql-client.
(Reading database ... 172372 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../mysql-client_8.0.45-0ubuntu0.24.04.1_all.deb ...
Unpacking mysql-client (8.0.45-0ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up mysql-client (8.0.45-0ubuntu0.24.04.1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
lens@lens-server:~/Desktop/script$ sudo systemctl start sql
Failed to start sql.service: Unit sql.service not found.
lens@lens-server:~/Desktop/script$ mysql -u root -p
Enter password:
ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
lens@lens-server:~/Desktop/script$ mysql -u root
ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
lens@lens-server:~/Desktop/script$ sudo systemctl restart mysql
lens@lens-server:~/Desktop/script$ sudo mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.
```

Création de la base de données voitures_db et des tables(propriétaires, marques, voitures

```
Feb 5 18:48
lens@lens-server: ~/Desktop/script

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE voitures_db;
Query OK, 1 row affected (0.13 sec)

mysql> USE voitures_db;
Database changed

mysql> CREATE TABLE proprietaires (
  ->   id_proprietaire INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nom VARCHAR(50),
  ->   prenom VARCHAR(50),
  ->   adresse VARCHAR(100),
  ->   telephone VARCHAR(20)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.23 sec)

mysql> CREATE TABLE marques (
  ->   id_marque INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   nom_marque VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)

mysql> CREATE TABLE voitures (
  ->   id_voiture INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   plaque_immatriculation VARCHAR(20) UNIQUE,
  ->   id_marque INT,
  ->   id_proprietaire INT,
  ->   FOREIGN KEY (id_marque) REFERENCES marques(id_marque),
  ->   FOREIGN KEY (id_proprietaire) REFERENCES proprietaires(id_proprietaire)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.21 sec)

mysql> INSERT INTO marques (nom_marque) VALUES
```

Ajout des valeurs dans les tables

```
Query OK, 0 rows affected (0.21 sec)

mysql> INSERT INTO marques (nom_marque) VALUES
  -> ('Toyota'),
  -> ('Peugeot'),
  -> ('BMW');
Query OK, 3 rows affected (0.13 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO proprietaires (nom, prenom, adresse, telephone) VALUES
  -> ('Dupont', 'Jean', 'Paris', '0600000000'),
  -> ('Martin', 'Claire', 'Lyon', '0700000000');
Query OK, 2 rows affected (0.04 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO voitures (plaque_immatriculation, id_marque, id_proprietaire) VALUES
  -> ('AB-123-CD', 1, 1),
  -> ('EF-456-GH', 2, 2);
Query OK, 2 rows affected (0.03 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT
```

Requête pour afficher les voitures avec leurs propriétaires et leurs marques

```

Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT
->     voitures.plaque_immatriculation,
->     marques.nom_marque,
->     propriétaires.nom,
->     propriétaires.prenom
-> FROM voitures
-> JOIN marques ON voitures.id_marque = marques.id_marque
-> JOIN propriétaires ON voitures.id_proprietaire = propriétaires.id_proprie
taire;
+-----+-----+-----+-----+
| plaque_immatriculation | nom_marque | nom      | prenom |
+-----+-----+-----+-----+
| AB-123-CD              | Toyota    | Dupont   | Jean   |
| EF-456-GH              | Peugeot   | Martin   | Claire |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>

```

Cocclusion.

Ce travail m'a permis de connaître comment écrire des scripts Bash fonctionnels, automatiser des tâches récurrentes avec cron, gérer les permissions d'exécution des scripts et explore les concepts avancés de programmation en Bash. Donc la tâche est réussie.